

GALAGA CLONE PROJE RAPORU

1. Proje Bilgileri

Ders: YZM104 Programlama II

Proje Adı: Galaga Clone

Öğrenci: Halil Mert Apak

Numara: 250229054

2. Projenin Amacı

Bu proje, Programlama II dersi kapsamında C++ programlama dili ve SFML grafik kütüphanesi kullanılarak geliştirilmiştir. Projenin amacı, klasik Galaga oyunundan esinlenen basit bir 2 boyutlu uzay savaş oyunu geliştirmektir.

Oyuncu, uzay gemisini kontrol ederek düşmanları yok etmeye çalışır. Düşmanlar hareket eder ve oyuncuya ateş eder. Oyuncunun tüm seviyeleri tamamlaması durumunda oyun kazanılır.

3. Kullanılan Teknolojiler

Projede aşağıdaki teknolojiler kullanılmıştır:

- C++
 - SFML (Simple and Fast Multimedia Library)
 - Visual Studio
 - Git
 - GitHub
-

4. Oyun Mekanikleri

Projede aşağıdaki oyun mekanikleri geliştirilmiştir:

Oyuncu Sistemi

- Oyuncu sağa ve sola hareket edebilir.
- Oyuncu mermi ateşleyebilir.
- Oyuncunun can sistemi bulunmaktadır.

Düşman Sistemi

- Düşmanlar yatay hareket eder.

- Düşmanlar sinüs fonksiyonu kullanılarak dalgalı hareket yapar.
- Düşmanlar belirli aralıklarla ateş eder.
- Vurulan düşmanlar oyun alanından silinir.

Çarpışma Sistemi

- Oyuncu mermileri ile düşmanlar arasındaki çarpışmalar kontrol edilir.
- Düşman mermileri ile oyuncu arasındaki çarpışmalar kontrol edilir.
- Çarpışmalar SFML kütüphanesinin çarpışma fonksiyonları kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Skor Sistemi

- Her düşman vurulduğunda oyuncuya puan verilir.
- Skor ekranın sağ üst kısmında gösterilir.

Can Sistemi

- Oyuncu başlangıçta 3 can ile oyuna başlar.
- Düşman mermisi oyuncuya isabet ettiğinde can azalır.
- Can sayısı sıfıra düştüğünde oyun sona erer.

Seviye Sistemi

Oyunda toplam 3 seviye bulunmaktadır.

- Level 1
- Level 2
- Level 3

Seviyeler ilerledikçe düşman sayısı ve ateş etme sıklığı artırılmıştır.

5. Menü Sistemi

Oyunda ana menü bulunmaktadır.

Menü seçenekleri:

- PLAY
- KEYS
- GAMEPLAY

- QUIT

Oyuncu yön tuşları ile seçim yapabilir ve Enter tuşu ile seçimleri onaylayabilir.

6. Oyun Sonu Ekranları

Projede iki farklı oyun sonu ekranı bulunmaktadır.

Game Over

Oyuncunun canı sıfıra düştüğünde gösterilir.

You Win

Oyuncu tüm seviyeleri tamamladığında gösterilir.

Her iki ekranda da:

- R tuşu ile yeniden başlatma
- ESC tuşu ile ana menüye dönme

özellikleri bulunmaktadır.

7. Karşılaşılan Problemler

Proje geliştirilirken aşağıdaki problemlerle karşılaşılmıştır:

- SFML kütüphanesinin kurulumu
- Font dosyalarının yüklenmesi
- Düşman hareketlerinin düzenlenmesi
- Çarpışma sisteminin kurulması
- Menü sistemi oluşturulması
- Seviye geçişlerinin yönetilmesi

Bu problemler araştırma yapılarak ve kod üzerinde düzenlemeler yapılarak çözülmüştür.

8. Sonuç

Bu projede C++ programlama dili ve SFML kütüphanesi kullanılarak temel oyun geliştirme teknikleri uygulanmıştır.

Projede nesne yönetimi, vektör kullanımı, çarpışma kontrolü, menü sistemi, seviye sistemi ve oyun durumlarının yönetimi başarıyla gerçekleştirilmiştir.

Proje sonucunda alıřır durumda, ok seviyeli ve menü sistemine sahip bir Galaga Clone oyunu geliřtirilmiřtir.